

贝尔数 Bell Numbers

<https://oeis.org/A000110>

NaraFluorine

吉林大学软件学院

2025 年 6 月 19 日

集合划分

- 将集合 S 划分为若干个两两不相交的非空子集的族, 且他们的并是 S , 求有多少种方法?

集合划分

- 将集合 S 划分为若干个两两不相交的非空子集的族, 且他们的并是 S , 求有多少种方法?
- 假设集合为 $1, 2, 3$, 则有 5 种划分方法如下:
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$
- $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$
- $\{\{2\}, \{1, 3\}\}$
- $\{\{3\}, \{1, 2\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}\}$

集合划分

- 将集合 S 划分为若干个两两不相交的非空子集的族, 且他们的并是 S , 求有多少种方法?
- 假设集合为 $1, 2, 3$, 则有 5 种划分方法如下:
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$
- $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$
- $\{\{2\}, \{1, 3\}\}$
- $\{\{3\}, \{1, 2\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}\}$
- 于是我们得到数列
- $1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975, \dots$

递推公式

formula

- 贝尔数可以如此递推:

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$$

递推公式

proof

B_{n+1} 是含有 $n+1$ 个元素集合的划分个数, 设 B_n 的集合为 $\{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n\}$, B_{n+1} 的集合为 $\{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, b_{n+1}\}$, 那么可以认为 B_{n+1} 是有 B_n 增添了一个 b_{n+1} 而产生的, 考虑元素 b_{n+1} .

- 假如它被单独分到一类, 那么还剩下 n 个元素, 这种情况下划分数为 $\binom{n}{n}B_n$;
- 假如它和某 1 个元素分到一类, 那么还剩下 $n-1$ 个元素, 这种情况下划分数为 $\binom{n}{n-1}B_{n-1}$;
- 假如它和某 2 个元素分到一类, 那么还剩下 $n-2$ 个元素, 这种情况下划分数为 $\binom{n}{n-2}B_{n-2}$;
-

以此类推即可.

性质

formula

- 每个贝尔数都是相应的第二类斯特林数的和.

性质

formula

- 每个贝尔数都是相应的第二类斯特林数的和.
- 因为第二类斯特林数是把基数为 n 的集合划分为正好 k 个非空集的方法数目.

性质

formula

- 每个贝尔数都是相应的第二类斯特林数的和.
- 因为第二类斯特林数是把基数为 n 的集合划分为正好 k 个非空集的方法数目.

$$B_n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$$

计算

之前我们提到了递推公式, 时间复杂度是 $O(n^2)$ 的, 还可以优化.

- 我们把上文递推公式的组合数展开:

-

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \times B_k$$

计算

之前我们提到了递推公式, 时间复杂度是 $O(n^2)$ 的, 还可以优化.

- 我们把上文递推公式的组合数展开:

-

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \times B_k$$

- 分离 k 和 n 得到:

-

$$\frac{B_{n+1}}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k)!} \times \frac{B_k}{k!}$$

计算

之前我们提到了递推公式, 时间复杂度是 $O(n^2)$ 的, 还可以优化.

- 我们把上文递推公式的组合数展开:

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \times B_k$$

- 分离 k 和 n 得到:

$$\frac{B_{n+1}}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k)!} \times \frac{B_k}{k!}$$

- 令 $f_x = \frac{1}{x!}, g_x = \frac{B_x}{x!}$, 有:

$$\frac{B_{n+1}}{n!} = \sum_{k=0}^n f_{n-k} g_k$$

计算

得到的式子



$$\frac{B_{n+1}}{n!} = \sum_{k=0}^n f_{n-k} g_k$$

- 使用多项式求逆即可, 时间复杂度 $O(n \log n)$.
- 也可以使用分治 FFT 处理, 时间复杂度是 $O(n \log^2 n)$, 在此不表.

多项式求逆

- 不妨设 $F(x) = \sum_{i=0}^{\infty} f_i x^i$, $G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} g_i x^i$, 且 $g_0 = 0$

多项式求逆

- 不妨设 $F(x) = \sum_{i=0}^{\infty} f_i x^i$, $G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} g_i x^i$, 且 $g_0 = 0$
- 那么有

$$F(x)G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i \sum_{j+k=i} f_j g_k = F(x) - f_0 x^0$$

多项式求逆

- 不妨设 $F(x) = \sum_{i=0}^{\infty} f_i x^i$, $G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} g_i x^i$, 且 $g_0 = 0$
- 那么有

$$F(x)G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i \sum_{j+k=i} f_j g_k = F(x) - f_0 x^0$$

- 所以有

$$F(x)G(x) \equiv (F(x) - f_0) \pmod{x^n}$$

多项式求逆

- 不妨设 $F(x) = \sum_{i=0}^{\infty} f_i x^i$, $G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} g_i x^i$, 且 $g_0 = 0$
- 那么有

$$F(x)G(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i \sum_{j+k=i} f_j g_k = F(x) - f_0 x^0$$

- 所以有

$$F(x)G(x) \equiv (F(x) - f_0) \pmod{x^n}$$

- 所以有

$$F(x) \equiv \left(\frac{f_0}{1 - G(x)} \right) \pmod{x^n}$$

- 使用多项式求逆可以解决, 时间复杂度是 $O(n \log n)$.

例题

留给感兴趣的同学们探索.

- 板子题 1
- <https://uicoj.net/problem/1026>
- 板子题 2
- <https://www.luogu.com.cn/problem/P5748>
- 应用 1
- <https://codeforces.com/problemset/problem/568/B>

结尾

Thanks!